

# 特殊直角三角形與面積

來源整理：改國二下7\_三角形的邊角關係\_易讀版.md

## 特殊直角三角形：30-60-90 與 45-45-90

學習目標：特殊直角三角形把角度和邊長比例直接連起來，是後面面積與立體題的省力工具。

### 先抓住核心

- 30-60-90 三角形邊長比為  $1 : \sqrt{3} : 2$ 。
- 45-45-90 三角形邊長比為  $1 : 1 : \sqrt{2}$ 。
- $30^\circ$  對面的邊最短， $90^\circ$  對面的斜邊最長。
- 45-45-90 是等腰直角三角形，兩股相等。
- 使用比例時要先確認哪個角對哪條邊。

### 解題流程

1. 先確認直角三角形角度。
2. 判斷是 30-60-90 還是 45-45-90。
3. 標出最短邊或一股作為比例 1。
4. 依比例求其他邊。
5. 需要面積時再代入底高。

### 公式、性質與判斷

- 30-60-90：短股：長股：斜邊 =  $1 : \sqrt{3} : 2$ 。
- 45-45-90：股：股：斜邊 =  $1 : 1 : \sqrt{2}$ 。
- 斜邊：直角對邊，最大邊。

### 例題拆解

- 若 30-60-90 三角形斜邊為 4，短股為 2，長股為  $2\sqrt{3}$ 。

- 若 45-45-90 三角形一股為 5，斜邊為  $5\sqrt{2}$ 。
- 長方體對角線題若邊長比化成  $1:\sqrt{3}:2$ ，可判斷對應角為  $60^\circ$ 。

### 易錯提醒

- 把  $\sqrt{3}$  放到  $30^\circ$  對邊。
- 忘記 45-45-90 的兩股相等。

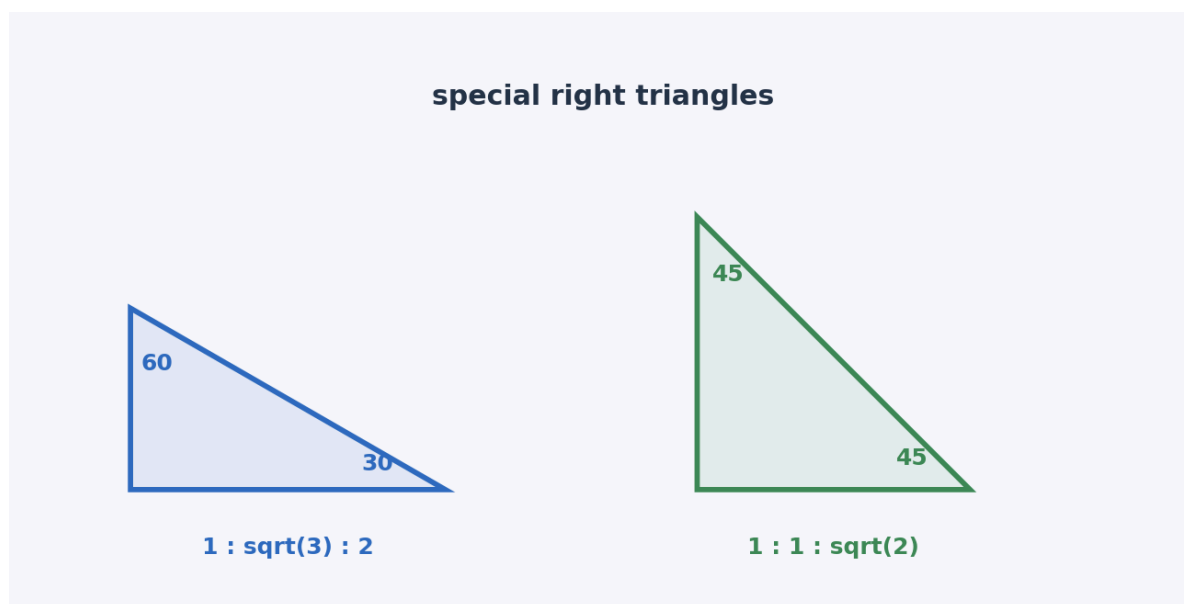
### 小練一下

- 30-60-90 三角形中， $30^\circ$  對邊若為 3，斜邊是多少？
- 45-45-90 三角形中，一股為 4，斜邊是多少？

### 記憶鉤子

- 特殊直角三角形先認角，再套比例。
- 30 度對 1，60 度對  $\sqrt{3}$ ，90 度對 2。

### 圖像化理解



特殊直角三角形：30-60-90 與 45-45-90

圖解：並排標示 30-60-90 與 45-45-90 的邊長比例。

### 特殊直角三角形與面積

學習目標：看到正方形、剪去直角三角形、剩下面積，通常要先找特殊直角三角形的邊長。

## 先抓住核心

- 正方形面積是邊長平方。
- 剪去三角形後的面積 = 原圖形面積 - 被剪去三角形面積。
- 若剪去的是 30-60-90 三角形，可用  $1:\sqrt{3}:2$  求兩股。
- 三角形面積是底\*高/2。
- 根號面積答案要保留根號，不要硬改小數。

## 解題流程

1. 先算原圖形面積。
2. 辨認被剪去的直角三角形類型。
3. 用特殊比例求兩股。
4. 算三角形面積。
5. 用原面積扣掉剪去面積。

## 公式、性質與判斷

- 正方形面積： $\text{side}^2$ 。
- 三角形面積： $\text{base} \times \text{height} / 2$ 。
- 例： $16 - 2\sqrt{3}$ 。

## 例題拆解

- 邊長 4 的正方形面積是 16。
- 若剪去三角形兩股為 2 與  $2\sqrt{3}$ ，面積是  $2\sqrt{3}$ 。
- 剩下面積就是  $16 - 2\sqrt{3}$ 。

## 易錯提醒

- 把斜邊拿去當三角形面積的高。
- 扣面積時漏掉三角形面積要除以 2。

## 小練一下

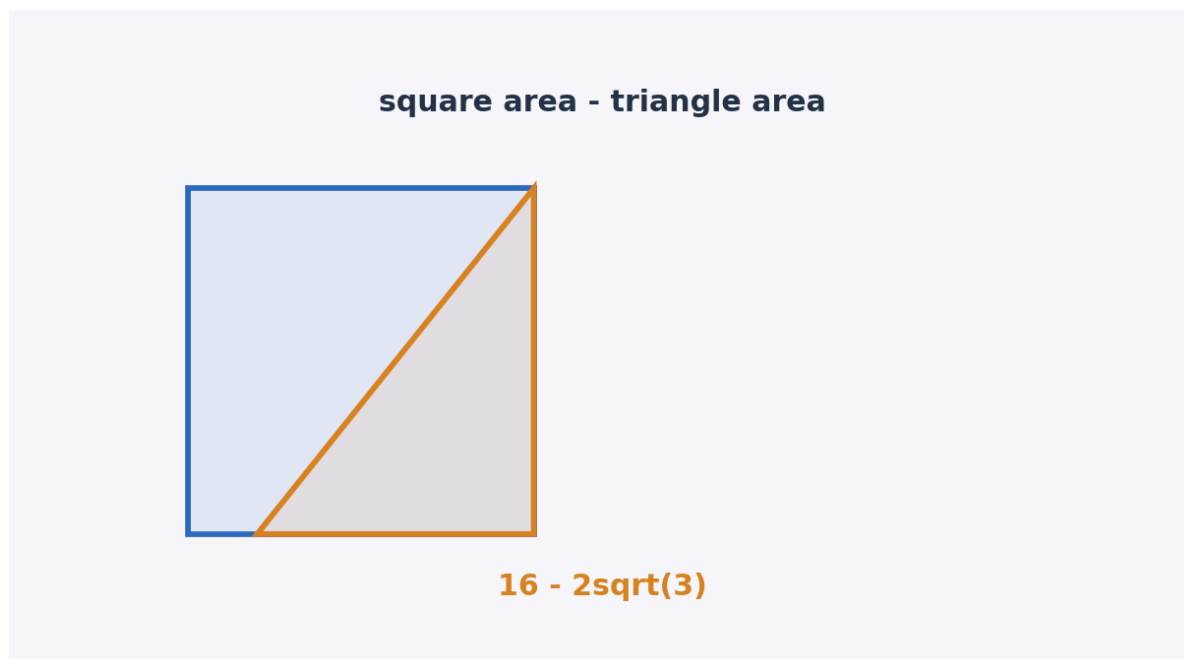
- 邊長 6 的正方形面積是多少？

- 兩股為 3 與  $3\sqrt{3}$  的直角三角形面積是多少？

### 記憶鉤子

- 面積題先分成原本和剪掉兩塊。
- 特殊直角比例求邊，面積公式收尾。

### 圖像化理解



特殊直角三角形與面積

圖解：用正方形剪去 30-60-90 三角形示意剩下面積。

## 長方體對角線與特殊直角三角形

學習目標：立體題可以拆成平面直角三角形，再用畢氏與特殊比例判斷角度。

### 先抓住核心

- 長方體空間對角線題常先在底面算一條對角線。
- 底面對角線與高度再形成另一個直角三角形。
- 若邊長比化成  $1:\sqrt{3}:2$ ，就可判斷角度為 30-60-90。
- 原講義例子中  $AB=2$ 、 $AD=2\sqrt{3}$ 、 $BD=4$ ，比例為  $1:\sqrt{3}:2$ 。
- 因此對應的  $60^\circ$  可由特殊直角三角形比例判斷。

## 解題流程

1. 先把立體圖形拆成直角三角形。
2. 用畢氏定理求平面或空間對角線。
3. 把邊長比約成最簡比例。
4. 比對 30-60-90 或 45-45-90。
5. 回到題目指定的角。

## 公式、性質與判斷

- 空間拆解：先底面，再高度。
- 30-60-90：1:sqrt(3):2。
- 畢氏： $a^2+b^2=c^2$ 。

## 例題拆解

- 若  $AB=2$ 、 $AD=2\sqrt{3}$ 、 $BD=4$ ，則  $AB:AD:BD=1:\sqrt{3}:2$ 。
- 因此這個直角三角形是 30-60-90。
- 若題目角對應  $\sqrt{3}$  的邊，就可判斷為  $60^\circ$ 。

## 易錯提醒

- 直接在立體圖上猜角度。
- 底面對角線還沒算出來就套特殊比例。

## 小練一下

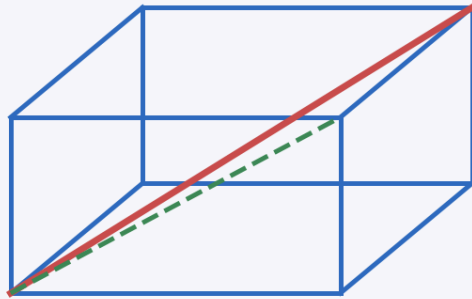
- 1:sqrt(3):2 是哪一種特殊直角三角形？
- 立體對角線題通常要先拆成什麼？

## 記憶鉤子

- 立體圖不要硬看，拆成直角三角形就會降維。
- 比例化簡後再認特殊角。

## 圖像化理解

**space diagonal -> right triangles**



長方體對角線與特殊直角三角形

圖解：用長方體拆成兩個直角三角形，示意空間對角線與特殊比例。